

GRUPO BAYSA / METALITEC — RESUMEN HH/TON POR FAMILIA

Proyecto: Ampliación Bodega 50 | Fábrica de Jabón La Corona S.A. de C.V., Ecatepec de Morelos, Edo. de México | **Familia estructural:** IN-01 (Nave industrial ligera, marco de sección variable + largueros) | **Alcance:** HH de TALLER (corte + armado + soldadura FCAW), sin montaje/pintura/material. | **Sin importes.**

Peso total estimado	HH/ton ponderado	HH totales de taller	Familia (benchmark IN-01)
596.2 t	28.2	16,808	30.7

1. Horas-hombre por tonelada, por familia estructural

#	Familia estructural (marcas del proyecto)	Peso (ton)	% peso	HH/ton	HH totales	% HH
1	Columnas sección variable (CM-1,CM-2)	110.4	20.4%	36	3,976	23.7%
2	Columnas laminadas (CM-3)	9.3	1.7%	22	204	1.2%
3	Trabes ppales sección variable (TM-1,TM-2)	180.6	33.3%	35	6,321	37.6%
4	Vigas/ties laminadas (TM-3)	46.9	8.6%	20	938	5.6%
5	Vigas secundarias laminadas (TM-4)	10.1	1.9%	24	243	1.4%
6	Largueros cubierta/muro (LF-1,LC-1)	132.7	24.5%	15	1,990	11.8%
7	Tirantes de larguero (CF-1)	5.0	0.9%	25	125	0.7%
8	Contraventeos y montantes (CV,P-1)	29.7	5.5%	20	594	3.5%
9	Placas base y planchas (PB,BR,gussets)	17.3	3.2%	30	520	3.1%
SUBTOTAL ESTRUCTURA		542.0	100%	27.5	14,910	
Conexiones y tornillería (+10%)		54.2		35	1,897	
TOTAL PROYECTO (taller)		596.2		28.2	16,808	100%

HH/ton calibradas con el motor "Familia de Estructuras v4" (IN-01) y la base real de planta "Estimaciones HH Zapotlán" (trabes 3 placas ≈ 35-36 HH/ton nómina). El HH/ton ponderado (~28) queda por debajo del benchmark IN-01 por el alto % de largueros ligeros muy repetitivos. Peso: cómputo preliminar de planos 2D (Clase 4/5, banda ±15-20%); requiere validación del ingeniero.

2. Cómputo de soldadura (FCAW alambre 1.6 mm / CO2)

Hallazgo: conexiones a momento ATORNILLADAS (bridas BR-1...4, A-490/A-325) y largueros atornillados (A-307). La soldadura es predominantemente FILETE de taller (alma-patín de miembros armados); bisel CJP/PJP prácticamente nulo (validar con detallado).

Metros lineales		Volumen y consumibles	
Filete en TALLER (E-60XX)	4,854 m	Metal depositado	956 kg
Filete en OBRA (E-70XX, x1.4)	450 m	Alambre FCAW 1.6 mm (ef. 0.80)	1,195 kg
Filete TOTAL	5,304 m	Compra sugerida (+10%)	1,315 kg
Bisel PJP/CJP (por confirmar)	100 m	Gas CO2 estimado	328 kg
HH de soldadura (taller+obra)*	3,584 HH	Horas-arco (tasa dep. 4.5 kg/h)	212 h

* Ya contenidas dentro del HH/ton por familia (es su desglose; no se suman).

Tasa de deposición para soldador certificado promedio MX; eficiencia FCAW-G 0.80; +10% de convexidad. PJP = 60% del CJP de igual profundidad.

3. Modelo IFC generado (entregado junto con este resumen)

Archivo: Ampliacion_Bodega_50.ifc — esquema IFC4		Georreferencia y datos	
Columnas (IfcColumn) — CM-1: 32, CM-2: 32	64	Malla ejes 11-14 (X)	0 - 76,800 mm
Trabes/vigas (IfcBeam) — rafters, ties, largueros	261	Malla ejes A-P (Y)	0 - 149,500 mm
Contraventeos/montantes (IfcMember)	20	Niveles Z	0 / +11,870 / +14,000
Placas base (IfcPlate) — PB-1: 32, PB-2: 32	64	Jerarquía	Project→Site→Building→Storey
Total de elementos	409	Material / Pset	A-36 · Pset_METALITEC

Cada elemento lleva su marca (Name), perfil (Description), geometría de eje (IfcPolyline) + sólido, material ASTM A-36 y propiedades (Familia, Perfil, HH_ton_taller, Longitud). Los largueros se incluyen como corridas representativas; el conteo completo está en el cómputo de peso. Compatible con Tekla Structures / Navisworks / AutoCAD.

4. Exclusiones y validaciones pendientes

- EXCLUYE: concreto, pilotes, zapatas, contratrabes, dados, muros de mampostería, escaleras, steel deck, pernos Nelson. Tornillería va en el +10% de conexiones.
- Bajadas de agua pluvial (BAP tubo Ø6"/8"): clasificadas como drenaje; no incluidas como estructura (validar si se cotizan).
- Requiere validación y firma del ingeniero: perfiles, cantidades, factor de conexiones (poner 0% si el modelo ya trae conexiones), HH/ton por familia y verificación de biseles.
- Para alcanzar la tolerancia objetivo ≤5% se requiere modelo Tekla/IFC detallado (el presente IFC es de coordinación/estimación preliminar).